EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Σ|P⁽ᵏ⁾(0)| contre le sup sur [−1, 1]

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |P^{(k)}(0)|$ et $N_2(P) = \sup_{t\in[-1,1]} |P(t)|$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont deux normes sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Étudier la convergence, pour l'une et l'autre norme, de la suite $P_n = \frac{1}{n}X^n$.
3. Les normes N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?